L'énoncé de cette épreuve, particulière aux candidats de la filière MP, comporte 3 pages.
L'usage de tout matériel électronique, y compris la calculatrice, est interdit

Les candidats sont informés que la qualité de la rédaction et de la présentation, la clarté et la précision des raisonnements constitueront des éléments importants pour l'appréciation des copies. Il convient en particulier de rappeler avec précision les références des questions abordées.

Si, au cours de l'épreuve, un candidat repère ce qui lui semble être une erreur d'énoncé, il le signale sur sa copie et poursuit sa composition en expliquant les raisons des initiatives qu'il est amené à prendre.

Ce sujet est composé d'un exercice et d'un problème indépendants à traiter dans l'ordre souhaité.

Exercice

Construction d'une base orthonormée d'un sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}^n$

(Noté sur 4 points sur 20)

Dans cet exercice, $\mathbb{R}$ désigne le corps des nombres réels et n un entier naturel, avec $n \geqslant 2$. On munit le $\mathbb{R}-$espace vectoriel $\mathbb{R}^n$ de son produit scalier canonique noté $(.|.)$ et on note $(e_1, \ldots, e_n)$ la base canonique de $\mathbb{R}^n$; pour tout $k \in \{1, \ldots, n-1\}$, on pose $v_k = e_k - e_{k+1}$.

On note H la partie de $\mathbb{R}^n$ définie par : $H = \big\{(x_1, \ldots, x_n) \in \mathbb{R}^n \ ; \ x_1 + \cdots + x_n = 0\big\}$.

0.1. Structure de H

On considère l'application $\psi : \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}$, $(x_1, \ldots, x_n) \longmapsto x_1 + \cdots + x_n = \sum_{k=1}^{n} x_k$.

0.1.1. Vérifier que ψ est une forme linéaire non nulle sur $\mathbb{R}^n$.

0.1.2. En déduire que H est un sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}^n$ et déterminer sa dimension.

0.2. Montrer que la famille $(v_1, \ldots, v_{n-1})$ est une base de H.

0.3. Construction d'une base orthogonale de H

Pour tout $k \in \{1, \ldots, n-1\}$, on pose $F_k = \mathrm{Vect}(v_1, \ldots, v_k)$ et on note p_k la projection orthogonale sur le sous-espace vectoriel F_k.

0.3.1. Montrer que, pour tout $(j,k) \in \{1, \ldots, n-1\}^2$, $(v_j|v_k) = \begin{cases} -1 & \text{si } k \in \{j-1, j+1\}, \\ 2 & \text{si } k = j, \\ 0 & \text{si } k \notin \{j-1, j, j+1\}. \end{cases}$

0.3.2. Considérons la famille $(\varepsilon_1, \ldots, \varepsilon_{n-1})$ définie par

$$\begin{cases} \varepsilon_1 = v_1 \\ \forall\, k \in \{2, \ldots, n-1\},\ \varepsilon_k = v_k - p_{k-1}(v_k) \end{cases}$$

Montrer que

i) $\forall\, k \in \{1, \ldots, n-1\},\ vect(v_1, \ldots, v_k) = vect(\varepsilon_1, \ldots, \varepsilon_k)$

ii) $(\varepsilon_1, \ldots, \varepsilon_{n-1})$ est une famille orthogonale de H.

0.3.3. Détermination de ε_k pour $k \in \{2, \ldots, n-1\}$

Soit $k \in \{2, \ldots, n-1\}$; on pose $\varepsilon_k = v_k - \sum_{j=1}^{k-1} \alpha_j v_j$.

(i) Montrer que $(\alpha_1, \ldots, \alpha_{k-1})$ est solution du système linéaire $A_k X = B_k$, où $A_k = \big((v_j|v_\ell)\big)_{1 \leqslant j,\ell \leqslant k-1}$ est la matrice de Gram associée à la famille $(v_1, \ldots, v_{k-1})$, et B_k désigne le vecteur colonne de composantes $(v_1|v_k), \ldots, (v_{k-1}|v_k)$.

(ii) Montrer que le système $A_k X = B_k$ s'écrit $\begin{cases} 2x_1 - x_2 & = 0 \\ -x_1 + 2x_2 - x_3 & = 0 \\ \quad \vdots & \\ -x_{k-3} + 2x_{k-2} - x_{k-1} & = 0 \\ -x_{k-2} + 2x_{k-1} & = -1 \end{cases}$.

(iii) Résoudre le système $A_k X = B_k$ et en déduire que $\varepsilon_k = (\frac{1}{k}, \ldots, \frac{1}{k}, -1, 0, \ldots, 0)$, le -1 étant situé à la $(k+1)-$ième place.

0.4. Donner une base orthonormée de H.

NB : *J'ai modifié l'énoncé de la question marquée en bleu.*

www.iamateacher.org
Pr. ELAMIRI

0.1. Structure de H

On considère l'application $\psi : \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}$, $(x_1, \ldots, x_n) \longmapsto x_1 + \cdots + x_n = \sum_{k=1}^{n} x_k$.

0.1.1. Vérifier que ψ est une forme linéaire non nulle sur $\mathbb{R}^n$.

i) ψ forme linéaire sur $\mathbb{R}^n$?

ψ est bien à valeurs dans $\mathbb{R}^n$.

Montrons que ψ est linéaire.

Soient $(x_1, \ldots, x_n), (y_1, \ldots, y_n) \in \mathbb{R}^n$ et $\lambda \in \mathbb{R}$.

Montrons que $\psi(\lambda.(x_1, \ldots, x_n) + (y_1, \ldots, y_n)) = \lambda\, \psi(x_1, \ldots, x_n) + \psi(y_1, \ldots, y_n)$

$$\psi(\lambda.(x_1, \ldots, x_n) + (y_1, \ldots, y_n)) = \psi(\lambda x_1 + y_1, \ldots, \lambda x_n + y_n)$$

$$= \sum_{k=1}^{n} (\lambda x_k + y_k)$$

$$= \lambda \sum_{k=1}^{n} x_k + \sum_{k=1}^{n} y_k$$

$$= \lambda\, \psi(x_1, \ldots, x_n) + \psi(y_1, \ldots, y_n)$$

---

ii) M que $\psi \neq 0$.

On a $\psi(e_1) = 1 \neq 0$, donc $\psi \neq 0$

0.1.2. En déduire que H est un sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}^n$ et déterminer sa dimension.

i) H sev de $\mathbb{R}^n$?

$$H = \{(x_1, \ldots, x_n) \in \mathbb{R}^n \,/\, x_1 + \cdots + x_n = 0\}$$

$$= \{(x_1, \ldots, x_n) \in \mathbb{R}^n \,/\, \psi(x_1, \ldots, x_n) = 0\}$$

$$= \ker(\psi)$$

D'où H est le noyau de la forme linéaire non nulle ψ de $\mathbb{R}^n$

$\Rightarrow$ H est un hyperplan de $\mathbb{R}^n$.

Et donc H est un sev de $\mathbb{R}^n$ et $\dim(H) = n-1$ □

0.2. Montrer que la famille $(v_1, \dots, v_{n-1})$ est une base de H.

i) D'abord : $(\forall\, 1 \le k \le n-1,\ v_k \in H)$ Car :

$v_k = e_k - e_{k+1} = (x_1, \dots, x_n)$, où $\begin{cases} x_k = 1 \\ x_{k+1} = -1 \\ x_i = 0 \text{ si } i \notin \{k, k+1\} \end{cases}$

Ainsi : $x_1 + \dots + x_n = 0$ □

ii) On a $\mathrm{Card}(v_1, \dots, v_{n-1}) = n-1 = \dim(H)$, alors il suffit de montrer que $(v_1, \dots, v_{n-1})$ est libre.

Soient alors $\alpha_1, \dots, \alpha_{n-1} \in \mathbb{R}$ tels que $\sum_{k=1}^{n-1} \alpha_k v_k = 0$.

Montrons que $\alpha_1 = \dots = \alpha_{n-1} = 0$.

On a $\sum_{k=1}^{n-1} \alpha_k v_k = 0 \Rightarrow \sum_{k=1}^{n-1} \alpha_k (e_k - e_{k+1}) = 0$

$$\Rightarrow \sum_{k=1}^{n-1} \alpha_k e_k - \sum_{k=1}^{n-1} \alpha_k e_{k+1} = 0$$

$$\Rightarrow \sum_{k=1}^{n-1} \alpha_k e_k - \sum_{k=2}^{n} \alpha_{k-1} e_k = 0$$

$$\Rightarrow \alpha_1 e_1 + \sum_{k=2}^{n-1} (\alpha_k - \alpha_{k-1}) e_k - \alpha_{n-1} e_n = 0$$

Pr. ELAMIRI www.iamateacher.org

$$\Rightarrow \begin{cases} \alpha_1 = 0 \\ \forall 2 \leq k \leq n-1,\ \alpha_k = \alpha_{k-1} \\ \alpha_{n-1} = 0 \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} \alpha_1 = 0 \\ \alpha_1 = \alpha_2 = \dots = \alpha_{n-1} \end{cases}$$

D'où $\alpha_1 = \alpha_2 = \dots = \alpha_{n-1} = 0$ □

0.3. Construction d'une base orthogonale de H

Pour tout $k \in \{1, \dots, n-1\}$, on pose $F_k = \text{Vect}(v_1, \dots, v_k)$ et on note p_k la projection orthogonale sur le sous-espace vectoriel F_k.

0.3.1. Montrer que, pour tout $(j,k) \in \{1, \dots, n-1\}^2$, $(v_j | v_k) = \begin{cases} -1 & \text{si } k \in \{j-1, j+1\}, \\ 2 & \text{si } k = j, \\ 0 & \text{si } k \notin \{j-1, j, j+1\}. \end{cases}$

Cas 1 : Si $k \in \{j-1, j+1\}$

Si $k = j-1$

$$(v_j | v_k) = (v_j | v_{j-1})$$

$$= (e_j - e_{j+1} | e_{j-1} - e_j)$$

$$= -1 \qquad ((e_1, \dots, e_n) \text{ base orthonormée})$$

Si $k = j+1$

$$(v_j | v_k) = (v_j | v_{j+1})$$

$$= (e_j - e_{j+1} | e_{j+1} - e_{j+2})$$

$$= -1 \qquad ((e_1, \dots, e_n) \text{ base orthonormée})$$

Cas 2 : Si $k=j$

$$(v_j | v_k) = (v_j | v_j)$$

$$= (e_j - e_{j+1} | e_j - e_{j+1})$$

$$= 1+1 = 2 \quad (\text{car } (e_1, \dots, e_n) \text{ bon})$$

Cas 3 : Si $k \notin \{j-1, j, j+1\}$

$$(v_j | v_k) = (e_j - e_{j+1} | e_k - e_{k+1})$$

$$= \underbrace{(e_j | e_k)}_{=0 \text{ car } j \neq k} - \underbrace{(e_j | e_{k+1})}_{=0 \text{ car } k \neq j-1} - \underbrace{(e_{j+1} | e_k)}_{=0 \text{ car } k \neq j+1} + \underbrace{(e_{j+1} | e_{k+1})}_{=0 \text{ car } j \neq k}$$

$$= 0$$

3.2. Considérons la famille $(\varepsilon_1, \ldots, \varepsilon_{n-1})$ définie par

$$\begin{cases} \varepsilon_1 = v_1 \\ \forall\, k \in \{2, \ldots, n-1\},\ \varepsilon_k = v_k - p_{k-1}(v_k) \end{cases}$$

Montrer que

i) $\forall\, k \in \{1, \ldots, n-1\},\ vect(v_1, \ldots, v_k) = vect(\varepsilon_1, \ldots, \varepsilon_k)$

Faisons la démonstration par récurrence sur $1 \leqslant k \leqslant n-1$:

Initialisation :

Pour $k = 1$.

$Vect(v_1) = Vect(\varepsilon_1)$ est vérifiée puisque $\varepsilon_1 = v_1$.

Hérédité :

Soit $1 \leqslant k \leqslant n-2$.

Supposons que $Vect(v_1, \ldots, v_k) = Vect(\varepsilon_1, \ldots, \varepsilon_k)$.

Et montrons que $Vect(v_1, \ldots, v_{k+1}) = Vect(\varepsilon_1, \ldots, \varepsilon_{k+1})$.

Procédons par double inclusion :

A) $Vect(v_1, \ldots, v_{k+1}) \supset Vect(\varepsilon_1, \ldots, \varepsilon_{k+1})$?

Il suffit de vérifier que $\varepsilon_1, \ldots, \varepsilon_{k+1} \in Vect(v_1, \ldots, v_{k+1})$.

On a par hypothèse de récurrence que :

$$Vect(v_1, \ldots, v_k) = Vect(\varepsilon_1, \ldots, \varepsilon_k).$$

Alors si $1 \leqslant i \leqslant k$, on a

$$\varepsilon_i \in Vect(\varepsilon_1, \ldots, \varepsilon_k) = Vect(v_1, \ldots, v_k) \subset Vect(v_1, \ldots, v_{k+1})$$

Et $\varepsilon_{k+1} = v_{k+1} - p_k(v_{k+1})$

$p_k(v_{k+1}) \in Vect(v_1, \ldots, v_k) \subset Vect(v_1, \ldots, v_{k+1})$

$v_{k+1} \in Vect(v_1, \ldots, v_{k+1})$

D'où $\varepsilon_{k+1} \in Vect(v_1, \ldots, v_{k+1})$. □

B) $\text{Vect}(v_1, \dots, v_{k+1}) \subset \text{Vect}(\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_{k+1})$?

Il suffit de vérifier que $v_1, \dots, v_{k+1} \in \text{Vect}(\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_{k+1})$.

On a par hypothèse de récurrence que :

$$\text{Vect}(v_1, \dots, v_k) = \text{Vect}(\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_k).$$

Alors si $1 \leqslant i \leqslant k$, on a

$$v_i \in \text{Vect}(v_1, \dots, v_k) = \text{Vect}(\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_k) \subset \text{Vect}(\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_{k+1})$$

$v_{k+1} \in \text{Vect}(\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_{k+1})$?

On a $\varepsilon_{k+1} = v_{k+1} - p_k(v_{k+1})$

$\Rightarrow v_{k+1} = \varepsilon_{k+1} - p_k(v_{k+1})$

$\in \text{Vect}(v_1, \dots, v_k) = \text{Vect}(\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_k) \subset \text{Vect}(\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_{k+1})$ (hypothèse de récurrence)

$\in \text{Vect}(\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_{k+1})$

D'où $v_{k+1} \in \text{Vect}(\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_{k+1})$ □

ii) $(\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_{n-1})$ est une famille orthogonale de H. ?

Rappel : $\left(x - p_F(x)\right) \in F^\perp$

Soient $i, j \in [\![1, n-1]\!]$ tels que $i \neq j$.

Montrons que $(\varepsilon_i \mid \varepsilon_j) = 0$.

Supposons par exemple que $i < j$.

On a $\varepsilon_j = v_j - p_{j-1}(v_j) \in \left(\text{vect}(v_1, \dots, v_{j-1})\right)^{\perp}$, d'après le rappel.

Or $\text{vect}(v_1, \dots, v_{j-1}) = \text{vect}(\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_{j-1})$

Alors $\varepsilon_j \in \left(\text{vect}(\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_{j-1})\right)^{\perp}$

Et puisque $\varepsilon_i \in \text{vect}(\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_{j-1})$ (car $i < j$)

Alors $(\varepsilon_j \mid \varepsilon_i) = 0$ □

3.3. Détermination de ε_k pour $k \in \{2, \dots, n-1\}$

Soit $k \in \{2, \dots, n-1\}$; on pose $\varepsilon_k = v_k - \sum_{j=1}^{k-1} \alpha_j v_j$.

(i) Montrer que $(\alpha_1, \dots, \alpha_{k-1})$ est solution du système linéaire $A_k X = B_k$, où $A_k = \left((v_j|v_\ell)\right)_{1 \leqslant j,\ell \leqslant k-1}$ est la matrice de Gram associée à la famille $(v_1, \dots, v_{k-1})$, et B_k désigne le vecteur colonne de composantes $(v_1|v_k), \dots, (v_{k-1}|v_k)$.

Il s'agit de montrer que : $A_k \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \vdots \\ \alpha_{k-1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} (v_1|v_k) \\ \vdots \\ (v_{k-1}|v_k) \end{pmatrix}$

On a :

$$A_k \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \vdots \\ \alpha_{k-1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} (v_1|v_1) & \cdots & (v_1|v_{k-1}) \\ \vdots & & \vdots \\ (v_{k-1}|v_1) & \cdots & (v_{k-1}|v_{k-1}) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \vdots \\ \alpha_{k-1} \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} (v_1|v_1)\alpha_1 + \cdots + (v_1|v_{k-1})\alpha_{k-1} \\ \vdots \\ (v_{k-1}|v_1)\alpha_1 + \cdots + (v_{k-1}|v_{k-1})\alpha_{k-1} \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} (v_1 \mid \sum_{j=1}^{k-1} \alpha_j v_j) \\ \vdots \\ (v_{k-1} \mid \sum_{j=1}^{k-1} \alpha_j v_j) \end{pmatrix}$$

$$\varepsilon_k = v_k - \sum_{j=1}^{k-1} \alpha_j \, v_j$$

$$= \begin{pmatrix} (v_1 \mid v_k - \varepsilon_k) \\ \\ (v_{k-1} \mid v_k - \varepsilon_k) \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} (v_1 \mid v_k) - \underbrace{(v_1 \mid \varepsilon_k)}_{=0} \\ \vdots \\ (v_{k-1} \mid v_k) - \underbrace{(v_{k-1} \mid \varepsilon_k)}_{=0} \end{pmatrix}$$

Or : $\left(\forall\, 1 \leq i \leq k-1,\ (v_i \mid \varepsilon_k) = 0 \right)$

Car $\begin{cases} v_i \in \text{vect}(v_1, \dots, v_{k-1}) = \text{vect}(\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_{k-1}) \\ \text{et que } \varepsilon_k \in \left(\text{vect}(\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_{k-1})\right)^{\perp} \end{cases}$

puisque $(\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_k)$ famille orthogonale.

D'où $A_k \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \vdots \\ \alpha_{k-1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} (v_1 \mid v_k) \\ \vdots \\ (v_{k-1} \mid v_k) \end{pmatrix}$ □

(ii) Montrer que le système $A_k X = B_k$ s'écrit $\begin{cases} 2x_1 - x_2 = 0 \\ -x_1 + 2x_2 - x_3 = 0 \\ \vdots \\ -x_{k-3} + 2x_{k-2} - x_{k-1} = 0 \\ -x_{k-2} + 2x_{k-1} = -1 \end{cases}$.

On a $A_k = \left((v_j \mid v_l) \right)_{1 \leq j,l \leq k-1}$

Or $(v_j \mid v_l) = \begin{cases} -1 & \text{si } l \in \{j-1, j+1\} \\ 2 & \text{si } j = l \\ 0 & \text{si } l \notin \{j-1, j, j+1\} \end{cases}$ d'après 0.3.1

Alors $A_k = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 & \cdots & 0 \\ -1 & 2 & \ddots & \ddots & \vdots \\ 0 & \ddots & \ddots & \ddots & 0 \\ \vdots & \ddots & \ddots & 2 & -1 \\ 0 & \cdots & 0 & -1 & 2 \end{pmatrix}$

et on a $B_k = \begin{pmatrix} (v_1 \mid v_k) \\ \vdots \\ (v_{k-2} \mid v_k) \\ (v_{k-1} \mid v_k) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}$ d'après 0.3.1

Ainsi, le système $A_k X = B_k$ s'écrit :

$$\begin{cases} 2x_1 - x_2 = 0 \\ -x_1 + 2x_2 - x_3 = 0 \\ \vdots \\ -x_{k-3} + 2x_{k-2} - x_{k-1} = 0 \\ -x_{k-2} + 2x_{k-1} = -1 \end{cases}$$

□

(iii) Résoudre le système $A_k X = B_k$ et en déduire que $\varepsilon_k = (\frac{1}{k}, \ldots, \frac{1}{k}, -1, 0, \ldots, 0)$, le -1 étant situé à la $(k+1)-$ième place.

a) Résoudre le système $A_k X = B_k$

$$A_k X = B_k \iff \begin{cases} 2x_1 - x_2 = 0 \\ -x_1 + 2x_2 - x_3 = 0 \\ \vdots \\ -x_{k-3} + 2x_{k-2} - x_{k-1} = 0 \\ -x_{k-2} + 2x_{k-1} = -1 \end{cases}$$

$$\iff \begin{cases} 2x_1 = x_2 \\ 3x_1 = x_3 \\ 4x_1 = x_4 \\ \vdots \\ (k-2)x_1 = x_{k-2} \\ (k-1)x_1 = x_{k-1} \\ -x_{k-2} + 2x_{k-1} = -1 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} 2x_1 = x_2 \\ 3x_1 = x_3 \\ 4x_1 = x_4 \\ \vdots \\ (k-2)x_1 = x_{k-2} \\ (k-1)x_1 = x_{k-1} \\ \left[2(k-1)-(k-2)\right]x_1 = -1 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} 2x_1 = x_2 \\ 3x_1 = x_3 \\ 4x_1 = x_4 \\ \vdots \\ (k-2)x_1 = x_{k-2} \\ (k-1)x_1 = x_{k-1} \\ x_1 = \dfrac{-1}{k} \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x_1 = \dfrac{-1}{k} \\ x_2 = \dfrac{-2}{k} \\ x_3 = \dfrac{-3}{k} \\ \vdots \\ x_{k-1} = \dfrac{-(k-1)}{k} \end{cases}$$

□

b) On déduira que $\varepsilon_k = \left(\frac{1}{k}, \dots, \frac{1}{k}, -1, 0, \dots, 0\right)$; le (-1) étant placé à la $(k+1)$-ième place

On a $\varepsilon_k = v_k - \sum_{j=1}^{k-1} \alpha_j v_j$

D'après a), on a : $\left(\forall\, 1 \leq j \leq k-1,\ \alpha_j = \frac{-j}{k}\right)$

D'où :

$$\varepsilon_k = (e_k - e_{k+1}) + \sum_{j=1}^{k-1} \frac{j}{k}(e_j - e_{j+1})$$

$$= (e_k - e_{k+1}) + \frac{1}{k} \sum_{j=1}^{k-1} (j e_j - j e_{j+1})$$

$$= (e_k - e_{k+1}) + \frac{1}{k} \sum_{j=1}^{k-1} (j e_j - (j+1) e_{j+1}) + \frac{1}{k} \cdot \sum_{j=1}^{k-1} e_{j+1}$$

On a créé un télescopie

$$= (e_k - e_{k+1}) + \frac{1}{k}(e_1 - k e_k) + \frac{1}{k} \cdot \sum_{j=1}^{k-1} e_{j+1}$$

$$= \frac{1}{k} e_1 + \frac{1}{k} \cdot \sum_{j=1}^{k-1} e_{j+1} - e_{k+1}$$

$$= \frac{1}{k}(e_1 + e_2 + \dots + e_k) - e_{k+1}$$

$\varepsilon_k = \left(\frac{1}{k}, \dots, \frac{1}{k}, -1, 0, \dots, 0\right)$ □

↓ placé à $(k+1)$-ième place

0.4. Donner une base orthonormée de H.

$(\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_{n-1})$ est une base orthogonale de H.

Une base orthonormée de H est : $\left(\frac{\varepsilon_1}{\|\varepsilon_1\|}, \dots, \frac{\varepsilon_{n-1}}{\|\varepsilon_{n-1}\|}\right)$.

On a $\varepsilon_1 = v_1 = e_1 - e_2$ et $\|\varepsilon_1\| = \sqrt{2}$

$\forall 2 \leq k \leq n-1$, $\varepsilon_k = \left(\frac{1}{k}, \dots, \frac{1}{k}, -1, 0, \dots, 0\right)$

↳ $(k+1)$ ème place

$$\Rightarrow \|\varepsilon_k\| = \sqrt{\underbrace{\frac{1}{k^2} + \dots + \frac{1}{k^2}}_{\text{k fois}} + 1} = \sqrt{\frac{1}{k} + 1}$$

□

Remarque

On a en fait que :

$$\forall 1 \leq k \leq n-1, \quad \varepsilon_k = \left(\frac{1}{k}, \dots, \frac{1}{k}, -1, 0, \dots, 0\right)$$

↳ placé à la $(k+1)$-ième place

Une base orthonormée de H est alors :

$$\left(\frac{\varepsilon_k}{\sqrt{\frac{1}{k}+1}}\right)_{1 \leq k \leq n-1}$$

Fin

Problème

Étude des morphismes de la $\mathbb{C}-$algèbre $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$

Notations et rappels

Dans tout ce problème, $\mathbb{C}$ désigne le corps des nombres complexes et n un entier naturel **supérieur ou égal à** 2. Si $p \in \mathbb{N}^*$, on note $\mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{C})$ l'espace vectoriel des matrices à coefficients complexes, à n lignes et p colonnes. Si $p = n$, $\mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{C})$ est noté simplement $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$, c'est l'algèbre des matrices carrées d'ordre n à coefficients complexes ; la matrice identité de $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ est notée I_n.

Si $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$, on note χ_A son polynôme caractéristique ; on rappelle qu'il est défini par :

$$\forall\, x \in \mathbb{C}, \quad \chi_A(x) = \det(x\, I_n - A).$$

Si E est un $\mathbb{C}-$espace vectoriel de dimension finie, $\mathcal{L}(E)$ désigne le $\mathbb{C}-$espace vectoriel des endomorphismes de E. Si $u,\ v \in \mathcal{L}(E)$, $u \circ v$ se note uv et l'identité est notée id_E. Pour $u \in \mathcal{L}(E)$, les endomorphismes itérés u^p de u sont définis par les relations $u^0 = id_E$ et $u^p = uu^{p-1}$ pour tout $p \in \mathbb{N}^*$.

On pose $w = e^{\frac{2i\pi}{n}}$ et on considère dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ les deux matrices, notées C_n et D_n, définies par :

$$C_n = \begin{pmatrix} 0 & 0 & \cdots & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cdots & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad D_n = \begin{pmatrix} 1 & 0 & \ldots & 0 \\ 0 & w & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & 0 \\ 0 & \ldots & 0 & w^{n-1} \end{pmatrix}.$$

1ère Partie

Résultats préliminaires sur les matrices C_n et D_n

1.1. Étude des matrices C_3 et D_3

On pose $j = e^{\frac{2i\pi}{3}}$.

1.1.1. Écrire les matrices C_3 et D_3.

1.1.2. Vérifier que ${D_3}^3 = I_3 = {C_3}^3$ et que $D_3C_3 = j\, C_3D_3$.

1.1.3. Montrer que la famille $(I_3, D_3, {D_3}^2)$ est libre et qu'elle engendre le sous-espace vectoriel des matrices diagonales de $\mathcal{M}_3(\mathbb{C})$.

1.1.4. Calculer le polynôme caractéristique de C_3. La matrice C_3 est-elle diagonalisable dans $\mathcal{M}_3(\mathbb{C})$?

1.2. Étude préliminaire sur les matrices C_n et D_n dans le cas général

1.2.1. Vérifier que ${D_n}^n = I_n$.

1.2.2. Montrer que $D_nC_n = w\, C_nD_n$.

1.2.3. Montrer que la famille $(I_n, D_n, \ldots, {D_n}^{n-1})$ est libre et qu'elle engendre le sous-espace vectoriel des matrices diagonales de $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$.

1.2.4. Calculer le polynôme caractéristique de C_n. La matrice C_n est-elle diagonalisable dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$?

1.2.5. Justifier que ${C_n}^n = I_n$.

1.3. Une base de $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ construite à partir des matrices C_n et D_n

On note $(e_1, \ldots, e_n)$ la base canonique de $\mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{C})$ et u (resp. v) l'endomorphisme de $\mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{C})$ canoniquement associé à la matrice C_n (resp. D_n).

1.3.1. Vérifier que $u(e_n) = e_1$ et que $u(e_k) = e_{k+1}$ pour tout $k \in \{1, \ldots, n-1\}$.

1.3.2. Montrer que, pour tout $k \in \{1, \ldots, n-1\}$, $u^k(e_1) = e_{k+1}$ et que $u^n(e_1) = e_1$.

1.3.3. Calculer u^n et en déduire que ${C_n}^n = I_n$.

1.3.4. Montrer que la famille $(id_E, u, \ldots, u^{n-1})$ est libre ; en déduire le polynôme minimal de la matrice C_n.

1.3.5. Vérifier que $vu = w.\, uv$ et que $v(e_k) = w^{k-1}.\, e_k$, pour tout $k \in \{1, \ldots, n\}$.

1.3.6. Montrer que la famille $({C_n}^k\, {D_n}^\ell)_{0 \leqslant k, \ell \leqslant n-1}$ est une base de $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$. *On pourra raisonner en terme d'endomorphismes.*

2ème Partie
Une question de réduction

Dans cette partie, E désigne un $\mathbb{C}-$espace vectoriel de dimension n, et f, g deux endomorphismes de E tels que

$$f^n = g^n = id_E \quad \text{et} \quad fg = w.gf.$$

2.1. Justifier que les endomorphisme f et g sont inversibles.

2.2. Montrer que les endomorphismes f et g sont diagonalisables et que leurs valeurs propres sont des racines $n-$ièmes de l'unité.

2.3. Étude des valeurs propres et des sous-espace propres de l'endomorphisme f

Soit λ une valeur propre de f et $x_0 \in E$ un vecteur propre associé.

2.3.1. Montrer que $w\,\lambda$ est aussi une valeur propre de f. *On pourra calculer $f(g(x_0))$.*

2.3.2. En déduire que, pour tout $k \in \{0, \dots, n-1\}$, $w^k\lambda$ est une valeur propre de f.

2.3.3. Montrer que le spectre de f est l'ensemble de toutes les racines $n-$ièmes de l'unité.

2.3.4. Préciser la dimension de chaque sous-espace propre de f.

2.4. Une base de E, convenable pour les endomorphisme f et g

On vient d'établir précédemment que le spectre de f, noté $\mathrm{Sp}(f)$*, vérifie :* $\mathrm{Sp}(f) = \{1, w, \dots, w^{n-1}\}$.

Soit e un vecteur propre de f associé à la valeur propre 1.

2.4.1. Montrer que, pour tout $k \in \{0, \dots, n-1\}$, $f(g^k(e)) = w^k.g^k(e)$.

2.4.2. En déduire que $\big(e, g(e), \dots, g^{n-1}(e)\big)$ est une base de E, formée de vecteurs propres de f.

2.4.3. On note $\mathscr{B} = \big(e, g(e), \dots, g^{n-1}(e)\big)$ cette base de E. Vérifier que la matrice de f (resp. g) dans la base $\mathscr{B}$ est D_n (resp. C_n).

3ème Partie
Application à la détermination des endomorphismes de l'algèbre $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$

Soit $\Phi : \mathcal{M}_n(\mathbb{C}) \longrightarrow \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ un morphisme d'algèbres, c'est-à-dire un endomorphisme du $\mathbb{C}-$espace vectoriel $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ vérifiant $\Phi(I_n) = I_n$ et tel que :

$$\forall\,(A,B) \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})^2, \quad \Phi(AB) = \Phi(A)\Phi(B).$$

3.1. Soit M une matrice de $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$. Montrer que pour entier naturel p, $\Phi(M^p) = \Phi(M)^p$.

3.2. Vérifier que les matrices $\Phi(D_n)$ et $\Phi(C_n)$ vérifient les relations

$$\Phi(D_n)^n = \Phi(C_n)^n = I_n \quad \text{et} \quad \Phi(D_n)\Phi(C_n) = w.\,\Phi(C_n)\Phi(D_n).$$

3.3. On note f_1 et g_1 les endomorphismes de $\mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{C})$ canoniquement associés aux matrices $\Phi(D_n)$ et $\Phi(C_n)$ respectivement.

3.3.1. Justifier que les endomorphismes f_1 et g_1 de $\mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{C})$ vérifient les relations

$$f_1^n = g_1^n = id_{\mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{C})} \quad \text{et} \quad f_1 g_1 = w.\,g_1 f_1.$$

3.3.2. Montrer qu'il existe une base de $\mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{C})$ dans laquelle la matrice de f_1 est D_n et celle de g_1 est C_n.

3.3.3. En déduire qu'il existe une matrice inversible P de $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ telle que $\Phi(D_n) = PD_nP^{-1}$ et $\Phi(C_n) = PC_nP^{-1}$.

3.4. Montrer que, pour toute matrice M de $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$, $\Phi(M) = PMP^{-1}$.

3.5. Vérifier que les applications ainsi trouvées sont bien des morphismes de la $\mathbb{C}-$algèbre $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$.

Fin de l'épreuve

Problème

Étude des morphismes de la $\mathbb{C}-$algèbre $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$

Notations et rappels

Dans tout ce problème, $\mathbb{C}$ désigne le corps des nombres complexes et n un entier naturel **supérieur ou égal à** 2. Si $p \in \mathbb{N}^*$, on note $\mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{C})$ l'espace vectoriel des matrices à coefficients complexes, à n lignes et p colonnes. Si $p = n$, $\mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{C})$ est noté simplement $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$, c'est l'algèbre des matrices carrées d'ordre n à coefficients complexes ; la matrice identité de $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ est notée I_n.

Si $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$, on note χ_A son polynôme caractéristique ; on rappelle qu'il est défini par :

$$\forall\, x \in \mathbb{C}, \quad \chi_A(x) = \det(x\, I_n - A).$$

Si E est un $\mathbb{C}-$espace vectoriel de dimension finie, $\mathcal{L}(E)$ désigne le $\mathbb{C}-$espace vectoriel des endomorphismes de E. Si $u,\ v \in \mathcal{L}(E)$, $u \circ v$ se note uv et l'identité est notée id_E. Pour $u \in \mathcal{L}(E)$, les endomorphismes itérés u^p de u sont définis par les relations $u^0 = id_E$ et $u^p = uu^{p-1}$ pour tout $p \in \mathbb{N}^*$.

On pose $w = e^{\frac{2i\pi}{n}}$ et on considère dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ les deux matrices, notées C_n et D_n, définies par :

$$C_n = \begin{pmatrix} 0 & 0 & \cdots & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cdots & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad D_n = \begin{pmatrix} 1 & 0 & \ldots & 0 \\ 0 & w & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & 0 \\ 0 & \ldots & 0 & w^{n-1} \end{pmatrix}.$$

1ère Partie

Résultats préliminaires sur les matrices C_n et D_n

1.1. Étude des matrices C_3 et D_3

On pose $j = e^{\frac{2i\pi}{3}}$.

1.1.1. Écrire les matrices C_3 et D_3.

$$C_3 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \quad ; \quad D_3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & j & 0 \\ 0 & 0 & j^2 \end{pmatrix}$$

1.1.2. Vérifier que ${D_3}^3 = I_3 = {C_3}^3$ et que $D_3C_3 = j\, C_3D_3$.

i) $D_3^{\,3} = I_3$

$$D_3^{\,3} = \begin{pmatrix} 1^3 & 0 & 0 \\ 0 & j^3 & 0 \\ 0 & 0 & j^6 \end{pmatrix} = I_3, \text{ car } j^3 = j^6 = 1.$$

ii) $C_3^{\,3} = I_3$

$$C_3^{\,2} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}^2 = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

www.iamateacher.org
Pr. ELAMIRI

www.iamateacher.org
Pr. ELAMIRI

$$C_3^3 = C_3^2 \times C_3 = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} = I_3$$

iii) $D_3 C_3 = j C_3 D_3$

$$D_3 C_3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & j & 0 \\ 0 & 0 & j^2 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ j & 0 & 0 \\ 0 & j^2 & 0 \end{pmatrix}$$

$$C_3 D_3 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & j & 0 \\ 0 & 0 & j^2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & j^2 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & j & 0 \end{pmatrix}$$

$$j C_3 D_3 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & j^3 \\ j & 0 & 0 \\ 0 & j^2 & 0 \end{pmatrix} \overset{j^3=1}{=} \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ j & 0 & 0 \\ 0 & j^2 & 0 \end{pmatrix}$$

Donc $\boxed{D_3 C_3 = j C_3 D_3}$

1.1.3. Montrer que la famille $(I_3, D_3, {D_3}^2)$ est libre et qu'elle engendre le sous-espace vectoriel des matrices diagonales de $\mathcal{M}_3(\mathbb{C})$.

Soient $\alpha, \beta, \gamma \in \mathbb{R}$ tels que $\alpha I_3 + \beta D_3 + \gamma D_3^2 = 0$.

Montrons que $\alpha = \beta = \gamma = 0$.

On a : $\alpha\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} + \beta\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & j & 0 \\ 0 & 0 & j^2 \end{pmatrix} + \gamma\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & j^2 & 0 \\ 0 & 0 & j^4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$

$$\Rightarrow \begin{cases} \alpha + \beta + \gamma = 0 \\ \alpha + j\beta + j^2\gamma = 0 \\ \alpha + j^2\beta + j\gamma = 0 \end{cases} \quad (\text{car } j^3 = 1)$$

$$\Rightarrow \begin{cases} \alpha+\beta+\gamma = 0 \\ (j-1)\beta+(j^2-1)\gamma = 0 & L_2 \leftarrow L_2 - L_1 \\ (j^2-1)\beta+(j-1)\gamma = 0 & L_3 \leftarrow L_3 - L_1 \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} \alpha+\beta+\gamma = 0 \\ \beta+(j+1)\gamma = 0 & (\text{car } j-1 \neq 0) \\ (j+1)\beta+\gamma = 0 \end{cases}$$

et $\begin{cases} \beta+(j+1)\gamma = 0 \\ (j+1)\beta+\gamma = 0 \end{cases} \Rightarrow \boxed{\beta = 0 \text{ et } \gamma = 0}$

Car $\Delta = \begin{vmatrix} 1 & j+1 \\ j+1 & 1 \end{vmatrix} = 1-(j+1)^2 \neq 0$

et $\alpha+\beta+\gamma = 0 \Rightarrow \boxed{\alpha = 0}$ □

2ème piste (plus rapide)

On a $\begin{cases} \alpha+\beta+\gamma = 0 \\ \alpha+j\beta+j^2\gamma = 0 \\ \alpha+j^2\beta+j\gamma = 0 \end{cases}$

C'est un système de Cramer, car

$$\Delta = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & j & j^2 \\ 1 & j^2 & j^4 \end{vmatrix} = V(1, j, j^2) \neq 0$$ (déterminant de Vandermonde), puisque $1, j$ et j^2 sont distincts deux à deux.

Pr. ELAMIRI www.iamateacher.org

Or le système est homogène, donc $(0,0,0)$ en est une solution, et que c'est un système de Cramer, alors $(0,0,0)$ est son unique solution.

D'où $\boxed{(\alpha,\beta,\gamma) = (0,0,0)}$ □

1.1.3. Montrer que la famille $(I_3, D_3, {D_3}^2)$ est libre et qu'elle engendre le sous-espace vectoriel des matrices diagonales de $\mathcal{M}_3(\mathbb{C})$.

On veut montrer que (I_3, D_3, D_3^2) est une famille génératrice de $\mathcal{D}_3(\mathbb{C})$ où $\mathcal{D}_3(\mathbb{C})$ le sous-espace vectoriel des matrices diagonales de $\mathcal{M}_3(\mathbb{C})$.

On a $\begin{cases} \dim(\mathcal{D}_3(\mathbb{C})) = 3 = \text{card}(I_3, D_3, D_3^2) \\ (I_3, D_3, D_3^2) \text{ est une famille libre de } \mathcal{D}_3(\mathbb{C}) \end{cases}$

D'où (I_3, D_3, D_3^2) est une famille génératrice de $\mathcal{D}_3(\mathbb{C})$. □

1.1.4. Calculer le polynôme caractéristique de C_3. La matrice C_3 est-elle diagonalisable dans $\mathcal{M}_3(\mathbb{C})$?

$$\chi_{C_3}(X) = \det(XI_3 - C_3)$$

$$= \begin{vmatrix} X & 0 & -1 \\ -1 & X & 0 \\ 0 & -1 & X \end{vmatrix}$$

$$= X \begin{vmatrix} X & 0 \\ -1 & X \end{vmatrix} - (-1) \begin{vmatrix} 0 & -1 \\ -1 & X \end{vmatrix} \quad \text{(en développant suivant la 1ère colonne)}$$

$$= X^3 - 1$$

---

www.iamateacher.org
Pr. ELAMIRI

1.1.4. Calculer le polynôme caractéristique de C_3. La matrice C_3 est-elle diagonalisable dans $\mathcal{M}_3(\mathbb{C})$?

$\chi_{C_3}(X) = X^3 - 1 \Rightarrow Sp(C_3) = \{1, j, j^2\}$

Ainsi, $C_3 \in \mathcal{M}_3(\mathbb{C})$ et possède trois valeurs propres distinctes

D'où C_3 est diagonalisable dans $\mathcal{M}_3(\mathbb{C})$. □

1.2. Étude préliminaire sur les matrices C_n et D_n dans le cas général

1.2.1. Vérifier que ${D_n}^n = I_n$.

$$D_n = \begin{pmatrix} 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \omega & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & 0 \\ 0 & \cdots & 0 & \omega^{n-1} \end{pmatrix}$$

$$D_n^n = \begin{pmatrix} 1^n & & 0 \\ & \omega^n & \\ 0 & & \left(\omega^{n-1}\right)^n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & 1 \end{pmatrix} = I_3$$

Car $\omega^n = 1$ □

1.2.2. Montrer que $D_n C_n = w\, C_n D_n$.

$$D_n C_n = \begin{pmatrix} 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \omega & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & 0 \\ 0 & \cdots & 0 & \omega^{n-1} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 0 & \cdots & 0 & 1 \\ 1 & 0 & \ddots & \ddots & 0 \\ 0 & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & 0 & 0 \\ 0 & \cdots & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & \cdots & 0 & 1 \\ \omega & 0 & \ddots & \ddots & 0 \\ 0 & \omega^2 & \ddots & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & 0 & 0 \\ 0 & \cdots & 0 & \omega^{n-1} & 0 \end{pmatrix}$$

$$C_n D_n = \begin{pmatrix} 0 & 0 & \cdots & 0 & 1 \\ 1 & 0 & \ddots & \ddots & 0 \\ 0 & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & 0 & 0 \\ 0 & \cdots & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \omega & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & 0 \\ 0 & \cdots & 0 & \omega^{n-1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & \cdots & 0 & \omega^{n-1} \\ 1 & 0 & \ddots & \ddots & 0 \\ 0 & \omega & \ddots & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & 0 & 0 \\ 0 & \cdots & 0 & \omega^{n-2} & 0 \end{pmatrix}$$

$$\omega C_n D_n = \begin{pmatrix} 0 & 0 & \cdots & 0 & 1 \\ \omega & 0 & \ddots & & 0 \\ 0 & \omega^2 & \ddots & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & 0 & 0 \\ 0 & \cdots & 0 & \omega^{n-1} & 0 \end{pmatrix} \quad ; \text{ Car } \omega^n = 1$$

D'où $\boxed{\omega C_n D_n = D_n C_n}$ □

1.2.3. Montrer que la famille $(I_n, D_n, \ldots, {D_n}^{n-1})$ est libre et qu'elle engendre le sous-espace vectoriel des matrices diagonales de $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$.

Soient $\alpha_0, \alpha_1, \ldots, \alpha_{n-1} \in \mathbb{R}$ tels que $\alpha_0 I_n + \alpha_1 D_n + \cdots + \alpha_{n-1} D_n^{n-1} = 0$.

M que $\alpha_0 = \alpha_1 = \cdots = \alpha_{n-1} = 0$.

On a : $\alpha_0 \begin{pmatrix} 1 & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & 1 \end{pmatrix} + \alpha_1 \begin{pmatrix} 1 & & 0 \\ & \omega & \\ 0 & & \omega^{n-1} \end{pmatrix} + \cdots + \alpha_{n-1} \begin{pmatrix} 1 & & 0 \\ & \omega^{n-1} & \\ 0 & & \omega^{(n-1)^{n-1}} \end{pmatrix} = 0$

$$\Rightarrow \begin{cases} \alpha_0 + \alpha_1 + \cdots + \alpha_{n-1} = 0 \\ \alpha_0 + \alpha_1 \omega + \cdots + \alpha_{n-1} \omega^{n-1} = 0 \\ \vdots \\ \alpha_0 + \alpha_1 \omega^{n-1} + \cdots + \alpha_{n-1} (\omega^{n-1})^{n-1} = 0 \end{cases}$$

On a $A = \begin{vmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & \omega & \cdots & \omega^{n-1} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & \omega^{n-1} & \cdots & (\omega^{n-1})^{n-1} \end{vmatrix} = V(1, \omega, \ldots, \omega^{n-1}) \neq 0$

↳ déterminant de Vandermonde

Car $1, \omega, \ldots, \omega^{n-1}$ sont distincts deux à deux.

D'où le système est un système de Cramer et est homogène.

Donc $(\alpha_0, \alpha_1, \ldots, \alpha_{n-1}) = (0, 0, \ldots, 0)$ □

---

www.iamateacher.org
Pr. ELAMIRI

1.2.3. Montrer que la famille $(I_n, D_n, \dots, {D_n}^{n-1})$ est libre et qu'elle engendre le sous-espace vectoriel des matrices diagonales de $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$.

$\mathcal{D}_n(\mathbb{C})$ désigne l'espace des matrices diagonales de $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$.

On a $\begin{cases} \dim(\mathcal{D}_n(\mathbb{C})) = n = \operatorname{card}(I_n, D_n, \dots, D_n^{n-1}) \\ (I_n, D_n, \dots, D_n^{n-1}) \text{ est une famille libre de } \mathcal{D}_n(\mathbb{C}) \end{cases}$

D'où $(I_n, D_n, \dots, D_n^{n-1})$ est une famille génératrice de $\mathcal{D}_n(\mathbb{C})$. □

1.2.4. Calculer le polynôme caractéristique de C_n. La matrice C_n est-elle diagonalisable dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$?

$$\chi_{C_n}(X) = \begin{vmatrix} X & 0 & \cdots & 0 & -1 \\ -1 & X & \ddots & & 0 \\ 0 & -1 & \ddots & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & X & 0 \\ 0 & \cdots & 0 & -1 & X \end{vmatrix}$$; on développe suivant la 1ère colonne.

$$= X \cdot \begin{vmatrix} X & 0 & \cdots & 0 \\ -1 & \ddots & \ddots & \vdots \\ 0 & \ddots & \ddots & 0 \\ 0 & \cdots & -1 & X \end{vmatrix} - (-1) \cdot \begin{vmatrix} 0 & 0 & \cdots & 0 & -1 \\ -1 & X & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & X & 0 \\ 0 & \cdots & 0 & -1 & X \end{vmatrix}$$

$= X^{n-1}$; déterminant triangulaire inférieur

$$= X^n + \begin{vmatrix} 0 & 0 & \cdots & 0 & -1 \\ -1 & X & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & X & 0 \\ 0 & \cdots & 0 & -1 & X \end{vmatrix}$$; on développe suivant la 1ère ligne.

$$= X^n + (-1)^{(n-1)+1} \times (-1) \times \begin{vmatrix} -1 & X & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & X & 0 \\ 0 & \cdots & 0 & -1 & X \end{vmatrix}$$

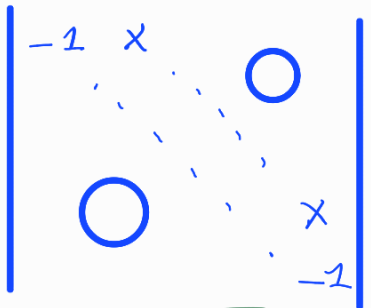
www.iamateacher.org
Pr. ELAMIRI

$= X^n - (-1)^n \cdot (-1)^{n-2}$

$= X^n - 1$ □

Piste 2)

$\chi_{C_n}(X) =$; on développe suivant la 1ère ligne

$= X \cdot$ $+ (-1)^{1+n} \cdot (-1) \cdot$ 

$= X^{n-1}$; déterminant triangulaire inférieur

$= (-1)^{n-1}$; déterminant triangulaire supérieur

$= X^n - 1$ □

Pr. ELAMIRI www.iamateacher.org

1.2.4. Calculer le polynôme caractéristique de C_n. La matrice C_n est-elle diagonalisable dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$?

On a $\chi_{C_n}(X) = X^n - 1$ alors $Sp(C_n) = \mathbb{U}_n$ i l'ensemble des racines nème de l'unité.

Ainsi, $C_n \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ et possède n valeurs propres distinctes.

D'où C_n est diagonalisable dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ □

1.2.5. Justifier que ${C_n}^n = I_n$.

On a $\chi_{C_n}(X) = X^n - 1$.

Alors d'après Cayley – Hamilton, donc $\chi_{C_n}(C_n) = C_n^n - I_n = 0$

D'où $C_n^n = I_n$. □

1.3. Une base de $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ construite à partir des matrices C_n et D_n

On note $(e_1, \ldots, e_n)$ la base canonique de $\mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{C})$ et u (resp. v) l'endomorphisme de $\mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{C})$ canoniquement associé à la matrice C_n (resp. D_n).

1.3.1. Vérifier que $u(e_n) = e_1$ et que $u(e_k) = e_{k+1}$ pour tout $k \in \{1, \ldots, n-1\}$.

Notons $\mathcal{B}_c = (e_1, \ldots, e_n)$. On a :

$u \in \mathcal{L}(\mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{C}))$, $\underset{\mathcal{B}_c}{mat}(u) = C_n =$

	$u(e_1)$				$u(e_n)$
e_1	0	0	⋯	0	1
e_2	1	0	⋱	⋱	0
⋮	0	⋱	⋱	⋱	⋮
	⋮	⋱	⋱	0	0
e_n	0	⋯	0	1	0

www.iamateacher.org
Pr. ELAMIRI

D'où $\begin{cases} u(e_1)=e_2,\ u(e_2)=e_3,\ \dots,\ u(e_{n-1})=e_n \\ u(e_n)=e_1 \end{cases}$

C'ad : $\begin{cases} u(e_n)=e_1 \\ \forall\, 1\leq k\leq n-1,\ u(e_k)=e_{k+1} \end{cases}$ □

1.3.2. Montrer que, pour tout $k \in \{1,\dots,n-1\}$, $u^k(e_1)=e_{k+1}$ et que $u^n(e_1)=e_1$.

a) Mque : $(\forall\, 1\leq k\leq n-1,\ u^k(e_1)=e_{k+1})$

Faisons par récurrence sur $1\leq k\leq n-1$:

Initialisation : Pour $k=1$

On a $u(e_1)=e_2$; la proposition est donc vraie pour $k=1$.

Hérédité :

Soit $1\leq k\leq n-2$. Supposons que $u^k(e_1)=e_{k+1}$ et Mque $u^{k+1}(e_1)=e_{k+2}$.

On a :

$u^{k+1}(e_1) = u(u^k(e_1))$

$= u(e_{k+1})$ (hypothèse de récurrence)

$= e_{k+2}$ (d'après (1.3.1) puisque $k+1\leq n-1$)

Enfin : $(\forall\, 1\leq k\leq n-1,\ u^k(e_1)=e_{k+1})$ □

---

b) Mque $u^n(e_1)=e_1$

On a :

$(a) \Longrightarrow u^{n-1}(e)=e_n$

$\Rightarrow u^n(e_1)=u(e_n)$

www.iamateacher.org
Pr. ELAMIRI

On a $u(e_1) = e_1$ (d'après (1.3.1))

Alors $u^n(e_1) = e_1$

□

1.3.3. Calculer u^n et en déduire que $C_n{}^n = I_n$.

a) Calculons u^n

$u^n = id_{\mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{C})}$ en effet :

Il suffit de vérifier que : $(\forall\, 1 \leq k \leq n,\ u^n(e_k) = e_k)$

car que $(e_1, \dots, e_n)$ est une base de $\mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{C})$.

On a $u^n(e_1) = e_1$, d'après (1.3.2).

Reste à vérifier que : $(\forall\, 2 \leq k \leq n,\ u^n(e_k) = e_k)$.

Soit alors $2 \leqslant k \leqslant n$. On a :

$$u^n(e_k) = u^n\left(e_{(k-1)+1}\right)$$

Or $e_{(k-1)+1} = u^{k-1}(e_1)$, d'après (1.3.2) puisque $1 \leq k-1 \leq n-1$

Alors $u^n(e_k) = u^n\left(u^{k-1}(e_1)\right)$

$$= u^{n+k-1}(e_1)$$

$$= u^{k-1}\left(u^n(e_1)\right)$$

$$= u^{k-1}(e_1) \quad (\text{car } u^n(e_1) = e_1)$$

$$= e_{(k-1)+1} \quad (\text{vu ci-dessus})$$

$$= e_k$$

www.iamateacher.org
Pr. ELAMIRI

1.3.3. Calculer u^n et en déduire que $C_n{}^n = I_n$.

b) En déduire que $C_n^n = I_n$

On a $C_n = \underset{B_c}{mat}(u)$

Alors $C_n^n = \underset{B_c}{mat}(u^n)$

$= \underset{B_c}{mat}(id_{M_{n,1}(\mathbb{C})})$ (car $u^n = id_{M_{n,1}(\mathbb{C})}$)

$= I_n$

□

1.3.4. Montrer que la famille $(id, u, \dots, u^{n-1})$ est libre ; en déduire le polynôme minimal de la matrice C_n.

a) Montrons que la famille $(id_{M_{n,1}(\mathbb{C})}, u, \dots, u^{n-1})$ est libre :

Soient $\alpha_0, \alpha_1, \dots, \alpha_{n-1} \in \mathbb{R}$ tels que $\alpha_0 id_{M_{n,1}(\mathbb{C})} + \alpha_1 u + \dots + \alpha_{n-1} u^{n-1} = 0$.

Montrons que $\alpha_0 = \alpha_1 = \dots = \alpha_{n-1} = 0$.

On a $\alpha_0 id_{M_{n,1}(\mathbb{C})} + \alpha_1 u + \dots + \alpha_{n-1} u^{n-1} = 0$ (appliquons au vecteur e_1)

$\Rightarrow \alpha_0 e_1 + \alpha_1 \underbrace{u(e_1)}_{=e_2} + \dots + \alpha_{n-1} \underbrace{u^{n-1}(e_1)}_{=e_n} = 0$

$\Rightarrow \alpha_0 e_1 + \alpha_1 e_2 + \dots + \alpha_{n-1} e_n = 0$

$\Rightarrow \boxed{\alpha_0 = \alpha_1 = \dots = \alpha_{n-1} = 0}$, car $(e_1, e_2, \dots, e_n)$ est libre.

□

www.iamateacher.org
Pr. ELAMIRI

1.3.4. Montrer que la famille $(id_E, u, \ldots, u^{n-1})$ est libre ; en déduire le polynôme minimal de la matrice C_n.

b) Déduisons le polynôme minimal de la matrice C_n

$\pi_{C_n}(x) = x^n - 1$; en effet :

On a $(id, u, \ldots, u^{n-1})$ est libre

Alors il n'y a aucun polynôme annulateur de u, non nul et de degré $\leq n-1$.

Or $\pi_u(x)$ est un polynôme annulateur de u et non nul

Alors $\deg(\pi_u(x)) = n$

Or $\begin{cases} \pi_u(x) \mid \chi_u(x) \\ \deg(\chi_u(x)) = \deg(\chi_u(x)) \\ \pi_u(x) \text{ et } \chi_u(x) \text{ sont unitaires} \end{cases}$ alors $\pi_u(x) = \chi_u(x)$

$\Rightarrow \pi_u(x) = x^n - 1$

Enfin, $\pi_{C_n}(x) = \pi_u(x) = x^n - 1$ □

1.3.5. Vérifier que $vu = w.uv$ et que $v(e_k) = w^{k-1}.e_k$, pour tout $k \in \{1, \ldots, n\}$.

a) Vérifions que $vu = w.uv$

On a $D_n C_n = w.C_n D_n$

En plus : $C_n = \underset{B_c}{mat}(u)$ et $D_n = \underset{B_c}{mat}(v)$

www.iamateacher.org
Pr. ELAMIRI

D'où $\underset{B_c}{mat}(\vartheta u) = \omega . \underset{B_c}{mat}(u v)$

$\Rightarrow$ $\vartheta u = \omega . u v$ □

---

b) Vérifions que : $(\forall 1 \leq k \leq n, \vartheta(e_k) = \omega^{k-1} . e_k)$

On a :

$$\vartheta \in \mathcal{L}(\mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{C})) \quad , \underset{B_c}{mat}(\vartheta) = D_n = \begin{array}{c} \\ e_1 \\ e_2 \\ \vdots \\ e_n \end{array} \begin{array}{c} \begin{array}{cccc} \vartheta(e_1) & & & \vartheta(e_n) \end{array} \\ \begin{pmatrix} 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \omega & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & 0 \\ 0 & \cdots & 0 & \omega^{n-1} \end{pmatrix} \end{array}$$

D'où $\begin{cases} \vartheta(e_1) = e_1 \\ \vartheta(e_2) = \omega e_2 \\ \vdots \\ \vartheta(e_n) = \omega^{n-1} e_n \end{cases}$

C'ad : $\boxed{\forall 1 \leq k \leq n, \vartheta(e_k) = \omega^{k-1} . e_k}$

□

1.3.6. Montrer que la famille $(C_n{}^k D_n{}^\ell)_{0 \leqslant k,\ell \leqslant n-1}$ est une base de $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$. *On pourra raisonner en terme d'endomorphismes.*

Notons $S = (C_n^k D_n^\ell)_{0 \leqslant k,\ell \leqslant n-1}$.

On veut montrer que S est une base de $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$.

On a $card(S) = n^2 = \dim(\mathcal{M}_n(\mathbb{C}))$, alors il suffit de montrer que S est libre.

Soit alors $(\alpha_{kl})_{0 \leqslant k,\ell \leqslant n-1} \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ telle que $\sum_{0 \leqslant k,\ell \leqslant n-1} \alpha_{kl} C_n^k D_n^\ell = 0$.

Il faut que : $(\forall 0 \leqslant k,\ell \leqslant n-1, \alpha_{kl} = 0)$.

www.iamateacher.org
Pr. ELAMIRI

On a $\underset{B_c}{mat}(u) = C_n$ et $\underset{B_c}{mat}(v) = D_n$ alors :

$$\sum_{0\leq k,l\leq n-1} \alpha_{kl} C_n^k D_n^l = 0 \iff \sum_{0\leq k,l\leq n-1} \alpha_{kl} u^k v^l = 0$$

On a :

$$\sum_{0\leq k,l\leq n-1} \alpha_{kl} u^k v^l = 0 \iff \forall\, 1\leq i\leq n,\ \sum_{0\leq k,l\leq n-1} \alpha_{kl} u^k v^l (e_i) = 0$$

$$\iff \forall\, 1\leq i\leq n,\ \sum_{0\leq k,l\leq n-1} \alpha_{kl} u^k \left((\omega^{i-1})^l e_i\right) = 0$$

Car : $v(e_i) = \omega^{i-1} e_i$ $\Rightarrow$ $v^l(e_i) = (\omega^{i-1})^l e_i$

$$\iff \forall\, 1\leq i\leq n,\ \sum_{0\leq k,l\leq n-1} \alpha_{kl} (\omega^{i-1})^l u^k(e_i) = 0$$

$$\iff \forall\, 1\leq i\leq n,\ \sum_{k=0}^{n-1} \left(\sum_{l=0}^{n-1} \alpha_{kl} (\omega^{i-1})^l \right) u^k(e_i) = 0$$

$$\iff \forall\, 1\leq i\leq n,\ \sum_{k=0}^{n-1} \left(\sum_{l=0}^{n-1} \alpha_{kl} (\omega^{i-1})^l \right) \cdot u^k(e_i) = 0$$

La famille $\left(u^k(e_i)\right)_{0\leq k\leq n-1} = (e_i, u(e_i), \dots, u^{n-1}(e_i))$ est une base de $\mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{C})$, d'où :

$$\sum_{0\leq k,l\leq n-1} \alpha_{kl} u^k v^l = 0 \iff \forall\, 1\leq i\leq n,\ \forall\, 0\leq k\leq n-1,\ \sum_{l=0}^{n-1} \alpha_{kl} (\omega^{i-1})^l = 0$$

www.iamateacher.org
Pr. ELAMIRI

$$\Leftrightarrow \forall\, 0 \leq k \leq n-1,\ \forall\, 1 \leq i \leq n,\ \sum_{l=0}^{n-1} \alpha_{kl} \left(\omega^{i-1}\right)^l = 0$$

$$\Leftrightarrow \forall\, 0 \leq k \leq n-1 ;\ \begin{cases} \alpha_{k0}\left(\omega^{1-1}\right)^0 + \cdots + \alpha_{k(n-1)}\left(\omega^{1-1}\right)^{n-1} = 0 \\ \vdots \\ \alpha_{k0}\left(\omega^{n-1}\right)^0 + \cdots + \alpha_{k(n-1)}\left(\omega^{n-1}\right)^{n-1} = 0 \end{cases}$$

Ce système d'inconnues $(\alpha_{k0}, \ldots, \alpha_{k(n-1)})$ est un système de Cramer

Car $\Delta = V\left(\omega^{1-1}, \ldots, \omega^{n-1}\right) = V\left(1, \omega, \ldots, \omega^{n-1}\right) \neq 0$

puisque $1, \omega, \ldots, \omega^{n-1}$ sont distincts deux à deux.

Et il est homogène.

D'où : $\forall\, 0 \leq k \leq n-1,\ (\alpha_{k0}, \ldots, \alpha_{k(n-1)}) = (0, \ldots, 0)$

$\Rightarrow$ $\forall\, 0 \leq k \leq n-1,\ \forall\, 0 \leq l \leq n-1,\ \alpha_{kl} = 0$ □

Pr. ELAMIRI www.iamateacher.org

2ème Partie
Une question de réduction

Dans cette partie, E désigne un $\mathbb{C}-$espace vectoriel de dimension n, et f, g deux endomorphismes de E tels que

$$f^n = g^n = id_E \quad \text{et} \quad fg = w.gf.$$

2.1. Justifier que les endomorphisme f et g sont inversibles.

a) f est inversible ?

On a $f^n = id_E$

Alors $f \circ f^{n-1} = id_E$

D'où f est inversible. □

b) g est inversible ?

Pareil à f. □

2.2. Montrer que les endomorphismes f et g sont diagonalisables et que leurs valeurs propres sont des racines $n-$ièmes de l'unité.

a) f est diagonalisable ; en effet

On a $f^n = id$, alors le polynôme $(X^n - 1)$ annule f.

Or f, il est scindé dans $\mathbb{C}$ et toutes ses racines sont simples.

(qui sont les racines nème de l'unité)

D'où f est diagonalisable □

---

b) Les valeurs propres de f sont des racines nème de l'unité ?

On a $(X^n - 1)$ annule f, alors les valeurs propres de f sont des racines de $(X^n - 1)$.

D'où ce sont des racines nème de l'unité □

Même démonstration pour g.

2.3. Étude des valeurs propres et des sous-espace propres de l'endomorphisme f

Soit λ une valeur propre de f et $x_0 \in E$ un vecteur propre associé.

2.3.1. Montrer que $w\lambda$ est aussi une valeur propre de f. *On pourra calculer* $f(g(x_0))$.

M que $w\lambda$ est une valeur propre de f.

Il suffit de vérifier que $f(g(x_0)) = w\lambda . g(x_0)$ et que $g(x_0) \neq 0$.

On a $f(x_0) = \lambda . x_0$ et $x_0 \neq 0$ puis que λ valeur propre de f et x_0 un vecteur propre associé.

$f(g(x_0)) = w . g(f(x_0))$ (car $fg = w \cdot gf$)

$= w\, g(\lambda x_0)$ (car $f(x_0) = \lambda x_0$)

$= w\lambda . g(x_0)$ □

$g(x_0) \neq 0$; en effet :

On a $x_0 \neq 0$ et g inversible

D'où $g(x_0) \neq 0$. □

2.3.2. En déduire que, pour tout $k \in \{0, \ldots, n-1\}$, $w^k\lambda$ est une valeur propre de f.

Montrons, par récurrence sur $k \in \{0, \ldots, n-1\}$, que :

$\forall\, 0 \leq k \leq n-1$, $w^k\lambda$ est une valeur propre de f.

Initialisation : Pour $k = 0$.

$w^0\lambda = \lambda$ est bien une valeur propre de f.

www.iamateacher.org
Pr. ELAMIRI

Hérédité :

Soit $0 \leq k \leq n-2$.

Supposons que $w^k\lambda$ est une valeur propre de f, et montrons que $w^{k+1}\lambda$ l'est aussi.

On a $w^k\lambda$ est une valeur propre de f.

Alors d'après (2.3.1), $w.w^k\lambda = w^{k+1}\lambda$ est aussi une valeur propre de f. □

2.3.3. Montrer que le spectre de f est l'ensemble de toutes les racines $n-$ièmes de l'unité.

Montrons que $Sp(f) = \mathbb{U}_n$ où $Sp(f)$ le spectre de f, et $\mathbb{U}_n$ l'ensemble de toutes les racines nème de l'unité.

On a $Sp(f) \subset \mathbb{U}_n$ d'après (2.2).

Pour conclure que $Sp(f) = \mathbb{U}_n$, il reste à montrer que $Sp(f)$ et $\mathbb{U}_n$ ont le même cardinal.

Soit $\lambda \in Sp(f)$.

On a : $(\forall\, 0 \leq k \leq n-1,\ w^k\lambda \in Sp(f))$

Or les w^k, avec $0 \leq k \leq n-1$, sont distincts deux à deux.

Alors les $w^k\lambda$, avec $0 \leq k \leq n-1$, sont distincts deux à deux

Car $\lambda \neq 0$ (puis que f inversible)

Ainsi $Card(Sp(f)) \geq n$.

Or $Card(Sp(f)) \leq n$, alors $Card(Sp(f)) = n$

Ainsi $Card(Sp(f)) = Card(\mathbb{U}_n) = n$ □

---

www.iamateacher.org
Pr. ELAMIRI

2.3.4. Préciser la dimension de chaque sous-espace propre de f.

On a $\begin{cases} f \in \mathcal{L}(E) \\ \dim(E) = n \\ f \text{ possède } n \text{ valeurs propres} \end{cases}$

D'où toutes ces n valeurs propres sont simples.

Et donc : $\boxed{\forall \lambda \in Sp(f),\ \dim(E_\lambda(f)) = 1}$ □

2.4. Une base de E, convenable pour les endomorphisme f et g

On vient d'établir précédemment que le spectre de f, noté $\mathrm{Sp}(f)$, vérifie : $\mathrm{Sp}(f) = \{1, w, \dots, w^{n-1}\}$.

Soit e un vecteur propre de f associé à la valeur propre 1.

2.4.1. Montrer que, pour tout $k \in \{0, \dots, n-1\}$, $f(g^k(e)) = w^k . g^k(e)$.

Faisons par récurrence sur $0 \leq k \leq n-1$.

Initialisation : Pour $k = 0$:

On a $\begin{cases} f(g^0(e)) = f(e) = e \quad (\text{car } e \text{ vecteur propre de } f \text{ associé à } 1) \\ w^0 . g^0(e) = e \end{cases}$

D'où $f(g^0(e)) = w^0 . g^0(e)$

Hérédité :

Soit $0 \leq k \leq n-2$.

Supposons que $f(g^k(e)) = w^k . g^k(e)$ et montrons que $f(g^{k+1}(e)) = w^{k+1} g^{k+1}(e)$.

On a :

$f(g^{k+1}(e)) = f g (g^k(e))$

$= w g (f(g^k(e)))$ $\quad (\text{car } fg = w gf)$

$= w . g (w^k . g^k(e))$ $\quad (\text{car } f(g^k(e)) = w^k . g^k(e))$

$= w^{k+1} g^{k+1}(e)$ □

---

www.iamateacher.org
Pr. ELAMIRI

2.4.2. En déduire que $(e, g(e), \dots, g^{n-1}(e))$ est une base de E, formée de vecteurs propres de f.

a) $\forall\, 0 \leq k \leq n-1$, $g^k(e)$ est un vecteur propre de f, d'après (2.4.1) et du fait que $g^k(e) \neq 0$, puisque $e \neq 0$ et g^k inversible.

b) En plus, on a : $\begin{cases} Sp(f) = \{\omega^k / 0 \leq k \leq n-1\} \\ E = \bigoplus_{k=0}^{n-1} E_{\omega^k}(f) \quad (\text{car } f \text{ diagonalisable}) \\ \forall\, 0 \leq k \leq n-1,\ (g^k(e)) \text{ base de } E_{\omega^k}(f) \end{cases}$

D'où $(g^k(e))_{0 \leq k \leq n-1}$ est une base de E. □

2.4.3. On note $\mathscr{B} = (e, g(e), \dots, g^{n-1}(e))$ cette base de E. Vérifier que la matrice de f (resp. g) dans la base $\mathscr{B}$ est D_n (resp. C_n).

a) Vérifions que $Mat_{\mathscr{B}}(f) = D_n$

On a d'après (2.4.1) que : $(\forall\, 0 \leq k \leq n-1,\ f(g^k(e)) = \omega^k \cdot g^k(e))$

D'où $Mat_{\mathscr{B}}(f) = \begin{matrix} e \\ g(e) \\ \vdots \\ g^{n-1}(e) \end{matrix} \begin{pmatrix} 1 & & & \\ & \omega & & \\ & & \ddots & \\ & & & \omega^{n-1} \end{pmatrix} = D_n$ □

a) Vérifions que $Mat_{\mathscr{B}}(g) = C_n$

On a :

$$\underset{\mathcal{B}}{mat}(g) = \begin{array}{c} \\ e \\ g(e) \\ \vdots \\ g^{n-1}(e) \end{array} \begin{array}{c} \begin{array}{cccccc} g(e) & g(g(e)) & \cdots & g(g^{n-2}(e)) & g(g^{n-1}(e)) \end{array} \\ \begin{pmatrix} 0 & 0 & \cdots & 0 & 1 \\ 1 & 0 & & & 0 \\ 0 & 1 & \ddots & & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & 0 & 0 \\ 0 & \cdots & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \end{array}$$

D'où $\underset{\mathcal{B}}{mat}(g) = C_n$ □

Pr. ELAMIRI www.iamateacher.org

3ème Partie

Application à la détermination des endomorphismes de l'algèbre $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$

Soit $\Phi : \mathcal{M}_n(\mathbb{C}) \longrightarrow \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ un morphisme d'algèbres, c'est-à-dire un endomorphisme du $\mathbb{C}-$espace vectoriel $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ vérifiant $\Phi(I_n) = I_n$ et tel que :

$$\forall\,(A,B) \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})^2, \quad \Phi(AB) = \Phi(A)\Phi(B).$$

3.1. Soit M une matrice de $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$. Montrer que pour entier naturel p, $\Phi(M^p) = \Phi(M)^p$.

Par récurrence sur $p \in \mathbb{N}$.

Initialisation : Pour $p=0$.

On a $\phi(M^0) = \phi(I_n)$

$= I_n$

$= (\phi(M))^0$ □

Hérédité :

Soit $p \in \mathbb{N}$. Supposons que $\phi(M^p) = (\phi(M))^p$.

Montrons que $\phi(M^{p+1}) = (\phi(M))^{p+1}$.

On a :

$\phi(M^{p+1}) = \phi(M^p \cdot M)$

$= \phi(M^p) \cdot \phi(M)$

$= (\phi(M))^p \cdot \phi(M)$ (par hypothèse de récurrence)

$= (\phi(M))^{p+1}$ □

3.2. Vérifier que les matrices $\Phi(D_n)$ et $\Phi(C_n)$ vérifient les relations

$$\Phi(D_n)^n = \Phi(C_n)^n = I_n \quad \text{et} \quad \Phi(D_n)\Phi(C_n) = w.\,\Phi(C_n)\Phi(D_n).$$

a) $(\phi(D_n))^n = I_n$?

www.iamateacher.org
Pr. ELAMIRI

$$(\phi(D_n))^n = \phi(D_n^n) \quad (\text{d'après } (3.1))$$

$$= \phi(I_n)$$

$$= I_n$$ □

---

b) $(\phi(C_n))^n = I_n$?

$$(\phi(C_n))^n = \phi(C_n^n) \quad (\text{d'après } (3.1))$$

$$= \phi(I_n)$$

$$= I_n$$ □

---

c) $\phi(D_n) \cdot \phi(C_n) = \omega\, \phi(C_n)\, \phi(D_n)$

$$\phi(D_n) \cdot \phi(C_n) = \phi(D_n C_n)$$

$$= \phi(\omega\, C_n D_n)$$

$$= \omega\, \phi(C_n D_n)$$

$$= \omega\, \phi(C_n)\, \phi(D_n)$$ □

---

www.iamateacher.org

Pr. ELAMIRI

3.3. On note f_1 et g_1 les endomorphismes de $\mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{C})$ canoniquement associés aux matrices $\Phi(D_n)$ et $\Phi(C_n)$ respectivement.

3.3.1. Justifier que les endomorphismes f_1 et g_1 de $\mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{C})$ vérifient les relations

$$f_1^n = g_1^n = id_{\mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{C})} \quad \text{et} \quad f_1 g_1 = w.\, g_1 f_1.$$

On a :

$\mathcal{B}_c = (e_1, \dots, e_n)$ la base canonique de $\mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{C})$.

$f_1 \in \mathcal{L}(\mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{C}))$ et $g_1 \in \mathcal{L}(\mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{C}))$ tels que :

$$\underset{\mathcal{B}_c}{mat}(f_1) = \Phi(D_n) \quad \text{et} \quad \underset{\mathcal{B}_c}{mat}(g_1) = \Phi(C_n)$$

a) $f_1^n = id_{\mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{C})}$ et $g_1^n = id_{\mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{C})}$

On a $\underset{\mathcal{B}_c}{mat}(f_1^n) = \left(\underset{\mathcal{B}_c}{mat}(f_1)\right)^n$

$= \left(\Phi(D_n)\right)^n$

$= I_n$

D'où $f_1^n = id_{\mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{C})}$

Pareil pour $g_1^n = id_{\mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{C})}$ □

b) $f_1 g_1 = w\, g_1 f_1$?

Il suffit de vérifier que $\underset{\mathcal{B}_c}{mat}(f_1 g_1) = w\, \underset{\mathcal{B}_c}{mat}(g_1 f_1)$

On a :

www.iamateacher.org
Pr. ELAMIRI

www.iamateacher.org
Pr. ELAMIRI

$$\underset{B_c}{mat}(f_1 g_1) = \underset{B_c}{mat}(f_1) \cdot \underset{B_c}{mat}(g_1)$$

$$= \phi(D_n) \cdot \phi(C_n)$$

Et on a :

$$w \underset{B_c}{mat}(g_1 f_1) = w \underset{B_c}{mat}(g_1) \cdot \underset{B_c}{mat}(f_1)$$

$$= w\, \phi(C_n)\, \phi(D_n)$$

$$= \phi(D_n)\, \phi(C_n) \quad (\text{d'après } (3.2))$$

D'où $\underset{B_c}{mat}(f_1 g_1) = w \underset{B_c}{mat}(g_1 f_1)$ □

3.3.2. Montrer qu'il existe une base de $\mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{C})$ dans laquelle la matrice de f_1 est D_n et celle de g_1 est C_n.

Ça vient de la partie 2 — (2.4.3). Voyons comment :

On a $\begin{cases} f_1^n = g_1^n = id_{\mathcal{M}_{n1}(\mathbb{C})} \\ \dim\left(\mathcal{M}_{n1}(\mathbb{C})\right) = n \end{cases}$ et $f_1 g_1 = w\, g_1 f_1$

Notons $B = (e, g_1(e), \ldots, g_1^{n-1}(e))$, où e est un vecteur propre de f_1 associé à la valeur propre 1.

D'après (2.4.3), on a :

$$\underset{B}{mat}(f_1) = D_n \quad \text{et} \quad \underset{B}{mat}(g_1) = C_n$$

□

3.3.3. En déduire qu'il existe une matrice inversible P de $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ telle que $\Phi(D_n) = PD_nP^{-1}$ et $\Phi(C_n) = PC_nP^{-1}$.

On veut déduire qu'il existe $P \in GL_n(\mathbb{C})$ telle que :

$$\begin{cases} \phi(D_n) = P D_n P^{-1} \\ \phi(C_n) = P C_n P^{-1} \end{cases}$$

C'est à dire qu'il existe $P \in GL_n(\mathbb{C})$ telle que :

$$\begin{cases} \underset{B_c}{mat}(f_1) = P \underset{B}{mat}(f_1) P^{-1} \\ \underset{B_c}{mat}(g_1) = P \underset{B}{mat}(g_1) P^{-1} \end{cases}$$

par définition de f_1 et de g_1 et d'après (3.3.2).

et $P = \underset{B_c, B}{P}$ la matrice de passage de B_c à B, convient d'après la formule de Changement de base. □

3.4. Montrer que, pour toute matrice M de $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$, $\Phi(M) = PMP^{-1}$.

Soit $M \in M_n(\mathbb{C})$. Montrons que $\phi(M) = PMP^{-1}$.

On a $(C_n^k D_n^l)_{0 \leq k,l \leq n-1}$ est une base de $M_n(\mathbb{C})$ d'après (1.3.6)

D'où l'existence d'une famille $(\alpha_{kl})_{0 \leq k,l \leq n-1}$ de complexes, telle que :

$$M = \sum_{0 \leq k,l \leq n-1} \alpha_{kl} C_n^k D_n^l$$

Par suite, on a :

$$\phi(M) = \sum_{0 \leq k,l \leq n-1} \alpha_{kl} \phi(C_n^k) \phi(D_n^l) \quad \text{(car } \phi \text{ morphisme d'algèbres)}$$

www.iamateacher.org
Pr. ELAMIRI

$$= \sum_{0 \leq k,\ell \leq n-1} \alpha_{k\ell} \left(\phi(C_n)\right)^k \cdot \left(\phi(D_n)\right)^\ell \quad (\text{d'après } (3.1))$$

$$= \sum_{0 \leq k,\ell \leq n-1} \alpha_{k\ell} \left(P C_n P^{-1}\right)^k \cdot \left(P D_n P^{-1}\right)^\ell \quad (\text{d'après } (3.3.3))$$

$$= \sum_{0 \leq k,\ell \leq n-1} \alpha_{k\ell} P C_n^k \underbrace{P^{-1} \cdot P}_{= I_n} D_n^\ell P^{-1}$$

$$= \sum_{0 \leq k,\ell \leq n-1} \alpha_{k\ell} P C_n^k D_n^\ell P^{-1}$$

$$= P \cdot \underbrace{\left(\sum_{0 \leq k,\ell \leq n-1} \alpha_{k\ell} C_n^k D_n^\ell \right)}_{= M} \cdot P^{-1}$$

$$= P M P^{-1} \qquad \square$$

3.5. Vérifier que les applications ainsi trouvées sont bien des morphismes de la $\mathbb{C}-$algèbre $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$.

Il s'agit de vérifier que si $P \in GL_n(\mathbb{C})$, alors l'application $\phi : M \longmapsto P M P^{-1}$ est un morphisme de l'algèbre $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$.

a) $\phi(I_n) = I_n$?

$$\phi(I_n) = P \cdot I_n P^{-1} = I_n \qquad \square$$

---

www.iamateacher.org
Pr. ELAMIRI

b) $\phi \in \mathcal{L}(\mathcal{M}_n(\mathbb{C}))$?

Soient $M, N \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ et $\lambda \in \mathbb{C}$.

M que $\phi(\lambda M + N) = \lambda \phi(M) + \phi(N)$.

On a :

$$\phi(\lambda M + N) = P(\lambda M + N)P^{-1}$$

$$= \lambda P M P^{-1} + P N P^{-1}$$

$$= \lambda \phi(M) + \phi(N)$$ □

c) Soient $A, B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$. M que $\phi(AB) = \phi(A)\,\phi(B)$

On a :

$$\phi(AB) = P \cdot AB \cdot P^{-1}$$

$$= PAP^{-1} \cdot PBP^{-1}$$

$$= \phi(A)\,\phi(B)$$ □

Fin

www.iamateacher.org
Pr. ELAMIRI